Análisis de contexto del replanteo

Sistema de control de ingreso a exámenes masivos

NexaSoft S.R.L. · Proyecto guía · 4 de octubre de 2026

1. Propósito

Este documento reúne lo que se sabe del problema antes de rediseñar el sistema: qué pide el pliego, cómo se toman en la práctica los exámenes en la Universidad Mayor de San Simón, de dónde pueden salir los datos y qué se decidió a partir de eso. Es el respaldo de las decisiones del replanteo; el diseño resultante está en `docs/replanteamiento`.

Cada afirmación lleva su origen. Lo que no tiene marca se verificó contra una fuente: el pliego, la transcripción de una revisión, los datos de GENDA o una página pública de la universidad. La marca [relato del equipo] señala lo que describió el equipo desde su experiencia como estudiantes, sin documento que lo respalde. La marca [propuesto] señala lo que todavía no se confirmó.

2. De dónde sale el replanteo

En la octava revisión, del 29 de septiembre de 2026, la consultora probó el sistema como administradora y se puso después en el lugar de una docente: con un examen de su materia el 8 de octubre, quería la lista de sus estudiantes para generarles el código QR. El sistema no podía dársela. Sus observaciones:

- No se sabe de qué materia, grupo ni docente es cada estudiante. El padrón es una lista única y el administrador sube estudiantes sin separarlos.
- Hay que preguntarse para qué sirve cada dato que se guarda y qué consultas se van a necesitar después.
- La autoinscripción con un código de curso publicado deja entrar intrusos. Lo vivió en la virtualidad: un grupo de 180 terminó con más de 300 inscritos.
- El código QR tiene que ser por estudiante y no predecible.
- Usar la oferta académica real, obtenida de las páginas de las facultades, le pareció valioso por ser genérico. Pidió realismo con el tiempo: con dos o tres facultades alcanza para probar.
- La interfaz debe mostrar quién inició sesión y con qué rol, marcar los campos obligatorios, validar mientras se escribe y no hacer teclear el dominio del correo.
- Dudó del rol de responsable académico.

3. Lo que exige el pliego

El pliego describe un sistema para la «gestión, validación y control del ingreso de estudiantes durante la realización de exámenes masivos» en una institución de educación superior. De sus dieciséis requerimientos, estos condicionan el replanteo:

Req.	Qué pide	Qué implica
1	Registrar los datos de los estudiantes que participarán en los exámenes	Hace falta un padrón

Req.	Qué pide	Qué implica
2	Registrar exámenes con asignatura, fecha, hora, duración y ambiente	El examen es de una asignatura
3	Asociar los habilitados a un examen y saber por qué alguien no lo está	Habilitación con motivo
4	Verificar la identidad por código universitario, documento o código QR	El estudiante no opera el sistema: se lo identifica
6 y 7	Comprobar la habilitación y registrar la hora de ingreso	La verificación ocurre en la puerta
9	Registrar el intento de ingreso de un estudiante «no registrado en la materia»	El sistema tiene que saber quién está inscrito en cada materia
10	Verificar el ambiente en el que ingresó	El estudiante tiene un aula asignada
16	Administrar tipos de usuario: «por ejemplo, administradores, docentes y personal encargado»	Los estudiantes no tienen cuenta. El responsable académico no figura

Conclusiones sobre el alcance:

- Se trata de los exámenes de las materias durante la gestión: parciales, finales y segunda instancia. No del examen de ingreso a la universidad, donde no hay materia, grupo ni código universitario.
- «Masivo» se refiere a las materias grandes, en las que un examen junta varios grupos en varias aulas a la vez.
- Un enfoque opcional, al estilo de un aula virtual que cada docente usa si quiere, no cumple el requerimiento 9: sin lista confiable de inscritos no se puede saber quién no corresponde.

4. Cómo se toman los exámenes en la universidad

4.1. Quién atiende el examen

No existe un cargo de «personal de control». Quien controla el ingreso es el docente o los auxiliares que él lleva. Se dan cuatro situaciones: [relato del equipo]

Situación	Qué ocurre
El docente solo	Toma el examen y hace todo el control por su cuenta
El docente con auxiliares	Lo ayudan estudiantes que trae para la ocasión, o el auxiliar que ya tiene asignado a su grupo. Controlan junto con él
Un auxiliar a cargo	El docente no puede asistir y envía a un auxiliar a tomar el examen. Es excepcional
Varias aulas	Los estudiantes son demasiados para un aula. El docente ocupa más de una, asigna un auxiliar a cada una y va pasando por todas

4.2. Exámenes que comparten día, hora y aula

- **Docentes de una misma materia.** Los docentes de distintos grupos de una asignatura toman el examen a la vez y pueden compartir un aula. [relato del equipo]

- **Un docente con varias materias.** Un docente que dicta, por ejemplo, Álgebra I, Estadística y Cálculo puede citar a todos sus grupos el mismo día en la misma aula y tomarles el examen de forma simultánea. [relato del equipo]
- **El auditorio.** En la Facultad de Ciencias y Tecnología el auditorio es el aula más grande y es donde suelen rendir varios grupos juntos. [relato del equipo] En los horarios de la facultad figuran tres: `AUDCIV`, `AUDIND` y `AUDINF`. No están ubicados en el mapa de GENDA. Humanidades tiene los suyos ubicados: `AUD.1`, `AUD.2` y `AUD.P`.

4.3. El estudiante

- Cursa unas seis materias por semestre, o por año en las carreras anuales. [relato del equipo] Si cada docente cargara a sus estudiantes por separado, el mismo estudiante se repetiría seis veces.
- No hay una forma segura de que se dé de alta por su cuenta: es la puerta a perfiles falsos y a inscripciones en materias ajenas.
- Los estudiantes de primer semestre no saben dónde quedan las aulas. Lo comentó la consultora a propósito del mapa: preguntan en la puerta dónde está el auditorio.

5. Organización académica

5.1. Períodos

La universidad numera sus períodos. Lo que se pudo establecer con el cronograma de la WebSIS y el calendario de la Facultad de Ciencias y Tecnología:

Código	Período	Observación
1	Semestre 1	En 2026 terminó el 4 de julio (FCyT)
2	Semestre 2	72 carreras lo tienen vigente
0	Anual	14 carreras: Arquitectura, Medicina, Odontología, Derecho y otras
4	Curso de invierno	FCyT, del 9 al 31 de julio de 2026

Al 4 de octubre de 2026 están vigentes a la vez `2/2026` y `0/2026`. El código del curso de verano no se confirmó.

Fechas de la FCyT para `2/2026`: inicio el 10 de agosto; primeros parciales del 12 al 31 de octubre; segundos parciales del 7 al 17 de diciembre; finales y segunda instancia del 19 al 24 de diciembre; cierre el 26 de diciembre. También hay exámenes de mesa, del 10 al 17 de agosto.

5.2. Facultades, materias y docentes

- Una asignatura tiene varios grupos, cada uno con su docente, su horario y sus aulas. Introducción a la Programación tiene ocho grupos en `2/2026`; Física General, treinta.
- Un docente puede dictar en más de una facultad. En la oferta `2/2026` de las cuatro facultades analizadas hay 849 docentes y 29 están en esa situación; uno dicta en tres.
- Hay grupos sin docente designado al publicarse el horario.

- Los grupos pueden tener auxiliar titular. Figura en el horario publicado, aunque GENDA hoy lo descarta al procesarlo.

6. De dónde pueden salir los datos

6.1. GENDA

GENDA es un proyecto anterior del equipo que recopila la oferta académica publicada por las facultades. Lo que tiene:

Dato	Qué hay
Horarios	Carrera, nivel, asignatura con código, grupo, docente, días, horas y aula. Cuatro facultades con datos de `2/2026`: Ciencias y Tecnología, Economía, Humanidades y Arquitectura
Pensum	18 facultades, 105 carreras y 4.574 materias, con el régimen de cada carrera
Aulas	237 aulas ubicadas en 56 edificios de esas cuatro facultades, con piso y coordenadas
Docentes	Solo el nombre, tomado de cada grupo. Sin documento ni correo
Colores	Un color por facultad, ya definido

Lo que no tiene: estudiantes, inscripciones, capacidad de las aulas y correo de los docentes. Los datos de Derecho y Odontología son de `1/2025`, y Derecho no tiene fuente web.

6.2. Fuentes públicas de la universidad

- **Cronograma de inscripciones de la WebSIS.** Una página pública con el período vigente de cada una de las 92 carreras, con su código. Los códigos de carrera coinciden con los de GENDA. La fecha que publica es la de apertura de inscripciones, no la de inicio de clases, y trae planes cerrados con períodos viejos.
- **Calendario académico de la FCyT.** Un PDF con texto, una fila por día, con el inicio, el fin y las ventanas de exámenes.
- **Calendario de Economía.** Publicado como PDF e imagen; no se comprobó si se puede leer. De las demás facultades no se encontró calendario.

Los enlaces y la forma de leer cada fuente están en `database/umss/fuentes.json`.

6.3. Listas de inscritos

No son públicas. El docente descarga la lista de su grupo desde su área de la WebSIS. [relato del equipo] No se sabe a qué información tiene acceso la administración: se asume que puede obtener las inscripciones de una facultad, sin haberlo confirmado. Falta conseguir un archivo de ejemplo para conocer su formato.

7. Actores

Actor	Papel
Administrador	Prepara cada período: importa la oferta, activa las cuentas de los docentes y verifica el padrón. Ve toda la universidad, por facultad. Se encarga de los datos del sistema: no controla ni sigue los exámenes
Docente	Ve solo sus grupos. Carga la lista de inscritos, registra el examen, habilita, elige aulas, asigna auxiliares y entrega los códigos QR. También controla el ingreso de sus exámenes
Auxiliar	Controla el ingreso en el examen y el aula donde el docente lo asignó. Puede quedar a cargo [propuesto]
Estudiante	Sin cuenta. Recibe su código QR y lo presenta en la puerta

8. Decisiones tomadas

1. La oferta académica se importa de una copia de los datos de GENDA. El *scraper* se queda en GENDA.
2. El sistema es un apoyo a la WebSIS, de uso institucional, no una herramienta opcional de cada docente.
3. El período académico es una entidad y se detecta de lo que publica la universidad y de la fecha del sistema. Pueden estar vigentes dos a la vez.
4. El grupo pertenece a un período. La asignatura, el docente, el aula y el estudiante no.
5. El estudiante existe una sola vez, identificado por su código universitario. La inscripción lo une a un grupo.
6. La lista de inscritos la carga el docente de su grupo o la administración. Nunca el estudiante.
7. Si el estudiante ya existe, la carga lo reutiliza y avisa. Si sus datos no coinciden, queda como conflicto para la administración. El docente no edita los datos de un estudiante que ya existe.
8. El examen es de la asignatura y abarca varios grupos, incluso de otros docentes.
9. Las cuentas de docente se activan con el correo institucional y una contraseña temporal individual, de cambio obligatorio.
10. El estudiante no tiene cuenta ni marca su propia presencia.
11. El alcance son los exámenes de las materias, no el examen de ingreso.
12. Solo entran las facultades cuya oferta se obtiene de forma automática: Ciencias y Tecnología, Economía, Humanidades y Arquitectura. Derecho y Odontología quedan fuera.
13. El aula se usa como dato, sin capacidad: no hay fuente que la publique. El docente elige cualquiera de las aulas importadas.
14. Aulas y docentes se ven del campus completo o por facultad, y cada facultad conserva su color.
15. Un docente es una sola persona con una sola cuenta, aunque dicte en varias facultades.

16. El docente ve todos sus exámenes del período en una lista, de todas sus asignaturas.
17. Las pantallas muestran datos, estados y acciones, sin textos que expliquen el funcionamiento.
18. No se usa la extensión de navegador para la WebSIS.
19. Se quita el rol de responsable académico. No figura en el pliego, la consultora lo puso en duda y sus funciones quedaron cubiertas: el docente sigue su propio examen y el auxiliar, el aula que atiende. Los roles son tres: administrador, docente y auxiliar.
20. El seguimiento en vivo es del docente y del auxiliar. El administrador se encarga de los datos del sistema, no de controlar ni de seguir los exámenes.

9. Consecuencias para el diseño, todavía sin confirmar

De la sección 4 salen cambios que se propusieron y que el equipo aún no aprobó:

- El docente opera el punto de control de sus propios exámenes. [propuesto]
- El auxiliar no es un rol global: se asigna por examen y por aula, a cargo o de apoyo. [propuesto]
- El auxiliar a cargo registra ingresos, expulsiones y situaciones excepcionales, pero no cambia la habilitación. [propuesto]
- El docente tiene una vista de su examen con todas sus aulas, para cuando pasa de una a otra. [propuesto]
- Un aula puede tener varios exámenes a la misma hora. En vez de impedirlo, el sistema avisa. [propuesto]
- La puerta trabaja por aula y hora, no por examen: al identificar al estudiante, el sistema lo busca en todos los exámenes que hay en esa aula en ese momento. [propuesto]
- Los reportes siguen siendo por examen, aunque los estudiantes rindan juntos. [propuesto]
- Los auxiliares titulares se importan de los horarios, como los docentes. [propuesto]

Dos criterios del *backlog* dejan de aplicar por la decisión 13: en la HU-10, la comparación de la capacidad asignada contra los habilitados; en la HU-14, que ningún ambiente quede por encima de su capacidad. La HU-10 pide además que un ambiente no se asigne a dos exámenes que se solapen, y eso cambia si se aprueba el aula compartida.

10. Preguntas abiertas

1. ¿Cómo entra un auxiliar al sistema? Con cuenta propia, con un código de acceso por aula, o con las dos formas.
2. Si dos docentes distintos comparten un aula, ¿alcanza con avisar o el que la tenía debe aceptar?
3. En un examen conjunto de una materia, ¿quién puede cambiar la fecha, la hora y las aulas?
4. ¿Qué información de estudiantes tiene realmente la administración?
5. ¿Qué formato tiene la lista de inscritos que descarga el docente?

6. ¿Se ubican en el mapa los auditorios de la FCyT?
7. ¿Qué mapa base se usa debajo de los edificios?

11. Lo que se descartó

Opción	**Por qué no**
Autoinscripción con código de curso	Deja entrar a quien no corresponde
El estudiante marca su presencia	Cualquiera podría marcarla por otro; el pliego pone la verificación en la puerta
Sistema opcional por docente	Sin lista confiable de inscritos no se cumple el requerimiento 9
Contraseña inicial común a todos los docentes	Quien la conozca entra a cualquier cuenta antes del cambio
Extensión de navegador para la WebSIS	Trabaja con la cuenta y la contraseña de cada persona y no exporta listas
Capacidad de las aulas	No hay fuente que la publique
Derecho y Odontología	Derecho no tiene fuente web; los datos de Odontología son de un período anterior
Examen de ingreso a la universidad	No tiene materia, grupo ni código universitario
Rol de responsable académico	No figura en el pliego y lo que hacía lo cubren el docente y el auxiliar